UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERAS DE ING. INFORMÁTICA E ING. DE SISTEMAS
SEMESTRE I-2026
11 de marzo de 2026

FASE 1
TALLER DE BASE DE DATOS
Modelamiento conceptual

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Una empresa de telecomunicaciones que opera en Bolivia, dedicada exclusivamente a servicios de telefonía móvil, desea desarrollar un sistema informático que permita gestionar de manera eficiente la información relacionada con sus clientes, los servicios que ofrecen y los procesos asociados a recargas, compra de paquetes, préstamos de saldo, doble carga y facturación.

La empresa cuenta con millones de usuarios que utilizan distintos servicios de telecomunicación, principalmente llamadas telefónicas, mensajes SMS y datos móviles, los cuales pueden ser consumidos directamente desde el saldo disponible o mediante la adquisición de paquetes promocionales. Debido al crecimiento constante del número de clientes y del volumen de transacciones, la empresa requiere diseñar una base de datos que permita almacenar, organizar y consultar esta información de forma eficiente y confiable.

Cada cliente está asociado a una o más líneas telefónicas móviles, y de cada uno se requiere almacenar información básica como nombre, documento de identidad, número de teléfono, fecha de registro y antigüedad en la empresa. La antigüedad del cliente es importante, ya que influye en la disponibilidad de ciertos servicios adicionales, como el acceso a préstamos cuando se les termina el crédito.

Modalidades de servicio

Los clientes pueden pertenecer a dos tipos principales de modalidad de servicio:

- **Prepago**, donde el cliente primero realiza recargas de saldo y luego consume los servicios.
- **Postpago**, donde el cliente utiliza los servicios primero y posteriormente realiza el pago mediante facturación periódica.

En el caso de los **clientes prepago**, estos pueden realizar recargas de saldo utilizando distintos medios, como tarjetas de recarga, aplicaciones móviles, banca digital o puntos de venta autorizados. De cada recarga se requiere registrar el monto, la fecha, el medio utilizado y la línea telefónica asociada.

Además, los clientes pueden adquirir paquetes o bolsas de servicios, que incluyen combinaciones de minutos para llamadas, mensajes SMS, datos móviles o paquetes mixtos que combinan varios de estos recursos. De cada paquete interesa almacenar información como el nombre del paquete, tipo de recursos incluidos, cantidad de minutos, SMS o datos, precio, fecha de compra y periodo de vigencia.

Una vez adquiridos, estos paquetes pueden ser utilizados por el cliente para consumir los diferentes servicios de telecomunicación. Por esta razón, el sistema debe registrar también el consumo de llamadas, SMS enviados y uso de datos móviles, permitiendo llevar un control detallado del uso de los servicios por parte de cada usuario.

Otro servicio ofrecido por la empresa es el préstamo de saldo, el cual permite a los clientes solicitar crédito cuando su saldo se ha agotado. Este servicio se concede dependiendo de la antigüedad del cliente. Por lo tanto, el sistema debe registrar el monto prestado, la fecha del préstamo, los intereses aplicados (solo si aplica) y el estado del préstamo (pendiente o cancelado).

Adicionalmente, la empresa puede ofrecer promociones o beneficios especiales, como bonos de regalo o promociones de doble carga en determinados horarios o campañas comerciales, las cuales incrementan el saldo disponible del cliente o le otorgan recursos adicionales.

En el caso de los **usuarios postpago**, el sistema debe permitir registrar los planes de servicio contratados, así como el consumo de servicios durante el periodo de facturación. Con base en esta información, se generan facturas mensuales, que incluyen los servicios de acuerdo al plan y el monto total a pagar. Si por alguna razón esta termina de usar sus recursos provistos en el plan, la línea puede adquirir todos los servicios que una línea prepago.

Gestión de múltiples líneas por cliente

En el sistema de telefonía móvil, un cliente no necesariamente está asociado a una única línea telefónica. En muchos casos, una misma persona puede poseer varias líneas móviles registradas a su nombre, las cuales pueden utilizarse para distintos fines, como uso personal, familiar o laboral. Cada una de estas líneas puede tener configuraciones distintas, como diferentes planes de servicio, modalidad de servicio o paquetes activos, etc.

Por esta razón, el sistema debe permitir registrar la relación entre clientes y líneas telefónicas, considerando que un cliente puede tener una o varias líneas asociadas, mientras que cada línea pertenece a un único cliente. Asimismo, cada línea debe almacenar información relevante como el número telefónico, la fecha de activación, el estado de la línea y el tipo de modalidad de servicio (prepago o postpago).

Clientes corporativos y administración de múltiples líneas

Además de los clientes individuales, las empresas de telecomunicaciones también ofrecen servicios a clientes corporativos, tales como empresas, instituciones u organizaciones que contratan grupos de líneas móviles para sus empleados. En estos casos, una empresa puede administrar decenas o incluso cientos de líneas telefónicas bajo una misma cuenta corporativa.

En este tipo de servicio, las líneas pueden estar asociadas a un plan corporativo, el cual establece condiciones especiales de consumo, tarifas preferenciales o bolsas compartidas de minutos, SMS o datos móviles entre todas las líneas pertenecientes a la organización. Por lo tanto, el sistema debe permitir registrar información de clientes corporativos, las líneas asociadas a cada empresa y las características de los planes corporativos contratados.

Planes de servicio asociados a líneas

Cada línea telefónica puede tener asociado un plan de servicio específico, el cual define las condiciones de uso del servicio, como la cantidad de minutos incluidos, mensajes SMS, datos móviles disponibles y el costo mensual del plan en el caso de servicios postpago. Algunos planes

pueden ser individuales, mientras que otros pueden formar parte de planes corporativos compartidos entre varias líneas.

Por lo tanto, el sistema debe permitir registrar los diferentes planes disponibles, las líneas que utilizan cada plan y las condiciones de vigencia de dichos planes. Esto permitirá controlar adecuadamente el consumo de servicios, la asignación de recursos y los procesos de facturación correspondientes.

Debido a la complejidad de la información que maneja la empresa —clientes, líneas telefónicas, recargas, paquetes, consumo de servicios, préstamos, promociones y facturación— se requiere diseñar un modelo conceptual de base de datos que permita representar adecuadamente las entidades involucradas, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

Este modelo servirá como base para el desarrollo de un sistema que facilite la gestión eficiente de los servicios de telecomunicación y el análisis del comportamiento de consumo de los usuarios.

ASIGNACIÓN DE TRABAJO A GRUPOS

El escenario es similar, puesto que está orientado a empresas de telecomunicaciones de Bolivia, sin embargo, es de conocimiento público que tienen sus particularidades, las cuales deben ser identificadas en base a una investigación del grupo y ser declaradas en su trabajo. La asignación es la siguiente:

Viva	Entel	Tigo
1	2	3
4	5	6

REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN

Todos los grupos deben tener un repositorio privado (con acceso total a mi persona, con el correo efrainf.luna@gmail.com), el cual debe seguir la siguiente estructura:

Nombre del repositorio: tbd**X_nombretelco**

Lo que está marcado en rojo es conforme al número de grupo y nombre de la empresa que les tocó, respectivamente.

La estructura del repo

```
tbd1_viva/
│
├── .gitignore
├── README.md
├── LICENSE
│
├── 00-administrativo/
│   ├── cronograma.md
│   ├── integrantes.md
│   ├── roles-del-equipo.md
│
```

```
├── 01-planteamiento/
│   ├── escenario-problema.pdf
│   ├── problema-mejorado.md
│   ├── alcance.md
│   ├── objetivos.md
│   ├── supuestos-y-restricciones.md
│   └── reglas-del-negocio.md
│
├── 02-requerimientos/
│   ├── requerimientos-almacenamiento.md
│   ├── requerimientos-seguridad.md    (Confidencialidad, Integridad, Roles)
│   ├── diccionario-preliminar-datos.md
│   ├── catalogo-entidades.md
│   └── casos-de-uso-basicos.md
│
├── 03-modelo-conceptual/
│   ├── diagrama-er-v1.png
│   ├── diagrama-er-v1.pdf
│   ├── diagrama-er-v2.png
│   ├── diagrama-er-v2.pdf
│   ├── descripcion-entidades.md
│   ├── descripcion-relaciones.md
│   └── cardinalidades-y-opcionalidades.md
│
├── 04-modelo-logico/
│   ├── esquema-relacional-v1.md
│   ├── normalizacion.md
│   ├── dependencias-funcionales.md
│   ├── paso-er-a-relacional.md
│   └── tablas-definitivas.md
│
├── 05-modelo-fisico/
│   ├── diagrama-fisico.png
│   ├── diagrama-fisico.pdf
│   ├── tipos-de-datos.md
│   ├── claves-primarias-y-foraneas.md
│   ├── restricciones.sql
│   └── indices.sql
│   └── estrategias-encriptacion.md  (Qué datos sensibles se encriptan)
│
├── 06-sql/
│   ├── 01-create-database.sql
│   ├── 02-create-tables.sql
│   ├── 03-alter-constraints.sql
│   ├── 04-indexes.sql
│   ├── 05-views.sql
│   ├── 06-inserts-catalogos.sql
│   ├── 07-inserts-pruebas.sql
│   ├── 08-consultas-basicas.sql
│   ├── 09-consultas-avanzadas.sql
```

```
│   ├── 10-procedimientos.sql
│   ├── 11-triggers.sql
│   └── 12-respaldo-estructura.sql
│   ├── 13-seguridad-roles.sql       (CREATE ROLE, GRANT, REVOKE)
│   └── 14-seguridad-auditoria.sql    (Tablas de log, triggers de auditoría)
│
├── 07-seguridad/
│   ├── politica-seguridad-bd.md
│   ├── analisis-riesgos-bd.md
│   ├── usuarios-y-roles.md
│   ├── matriz-privilegios.md
│   ├── control-acceso.md
│   ├── auditoria.md
│   ├── respaldo-y-recuperacion.md
│   ├── cifrado-y-proteccion-datos.md
│   ├── buenas-practicas.md
│   ├── incidentes-y-mitigacion.md
│   └── sql/
│       ├── 01-create-users.sql
│       ├── 02-create-roles.sql
│       ├── 03-grants.sql
│       ├── 04-revokes.sql
│       ├── 05-vistas-seguras.sql
│       ├── 06-auditoria.sql
│       └── 07-backup-restore.md
│
├── 08-datos/
│   ├── datos-prueba/
│   │   ├── clientes.csv
│   │   ├── lineas.csv
│   │   ├── planes.csv
│   │   ├── paquetes.csv
│   │   ├── recargas.csv
│   │   ├── prestamos.csv
│   │   └── facturas.csv
│   └── catalogos/
│       ├── tipos-cliente.csv
│       ├── tipos-linea.csv
│       ├── estados-linea.csv
│       ├── tipos-paquete.csv
│       └── medios-recarga.csv
│
├── 09-consultas-y-reportes/
│   ├── consultas-requeridas.md
│   ├── reportes-esperados.md
│   ├── evidencias-consultas/
│   │   ├── consulta-01.png
│   │   ├── consulta-02.png
│   │   └── consulta-03.png
│   └── resultados.sql
```

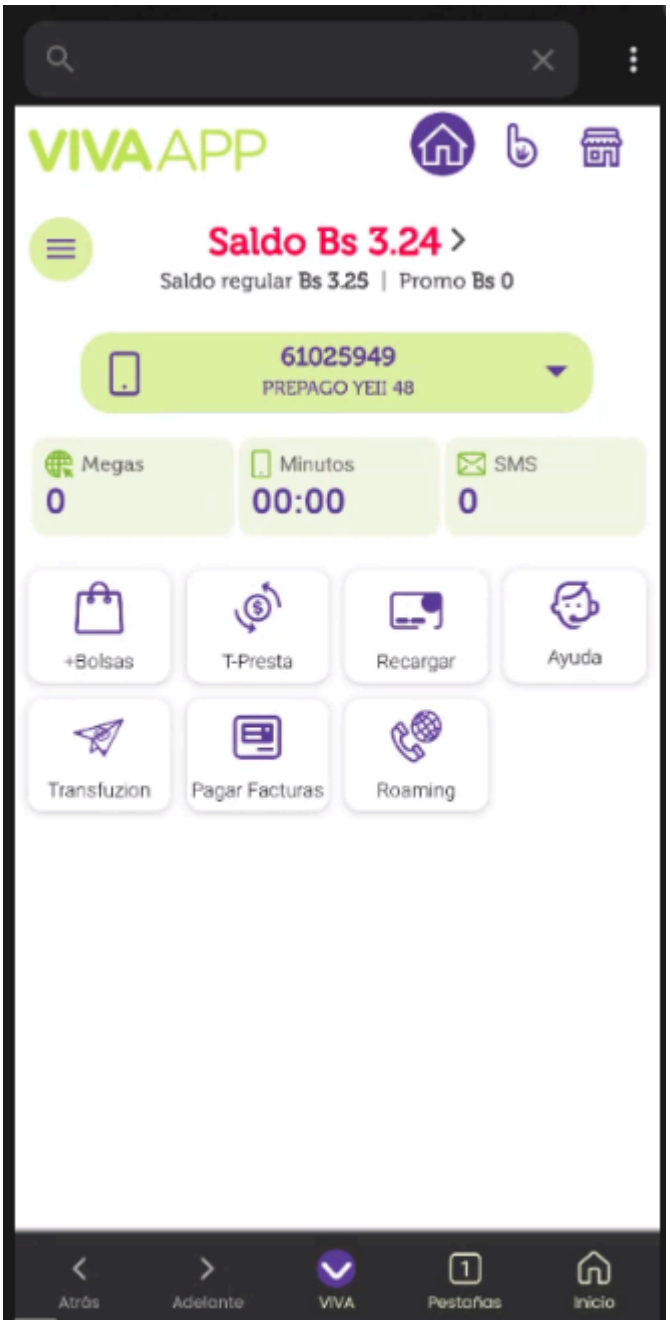
```
│
├── 10-documentacion-tecnica/
│   ├── diccionario-datos.md
│   ├── manual-instalacion.md
│   ├── manual-ejecucion.md
│   ├── decisiones-diseno.md
│   └── problemas-y-soluciones.md
│
├── 11-presentacion/
│   ├── diapositivas.pdf
│   ├── diapositivas.pptx
│   ├── resumen-defensa.md
│
├── 12-entregables/
│   ├── hito-1/
│   ├── hito-2/
│   ├── hito-final/
│   └── versiones-enviadas.md
│
└── 99-anexos/
    ├── imagenes/
    ├── referencias/
    ├── borradores/
    └── material-docente
```

ENTREGABLE PARCIAL PARA EL PRIMER HITO

✓ En base al problema inicial, identificar los requerimientos de almacenamiento, cuya lista debe ser entregada en alguna herramienta de recopilación de requerimientos; puede ser en Power Designer u otra.

✓ Realizar un diagrama ER en su versión inicial, en una herramienta de modelamiento como DB Designer, Power Designer o similar.

✓ La primera entrega es para la semana (del 31 de marzo al 1 de abril), en horarios definitivos de presentación.


VIVA APP
Saldo Bs 3.24
Saldo regular Bs 3.25 | Promo Bs 0
61025949
PREPAGO YEII 48
Megas
0
Minutos
00:00
SMS
0
+Bolsas
T-Presta
Recargar
Ayuda
Transfuzion
Pagar Facturas
Roaming
Atrás
Adelante
VIVA
Pestañas
Inicio

12:09
entel
157.87 Bs
0
Comprar
Minutos
0
Comprar
Datos
0
Comprar
SMS
Compra de Paquetes
Recargar
Préstamos
Transferencia de Crédito
entel
5.90
22:30
05:59
Compra de Paquetes
paquetes
DIARIOS
desde Bs 2
PAQUETES
ILIMITADO
Inicio
Mi Perfil

11-2011P01-83803
Viva Entel Tigo (Empresas de telecomunicacion)
1 2 3 Solo telefonia movil.
4 5 6
Servicios:
Bolsillo:
- Llamadas: ∅
- SMS
- Datos
- Credito / Prestamo = ∅
- Regalos { ll S D
- Doble carga: A I
Tipo usuarios:
Pre-pago → Primero pagas y luego usas (3m ⇒ x)
Post-pago → Primero usas y luego pagas (3m ⇒ x)
Contrato "Plan" de servicio
V | T | E
Plan Bitito (90 bs/mensual ≥18 meses)
L: 60 min. llamadas nacionales
S: 500
D: 6 Gb.
• Recargas
• Paquetes { ll. S D Mixtos
Compras
Consumo
• Facturacion
• Prestamos (antiguedad) 2 - 5 - 10 bs
% interes en Tigo
• Doble carga (23:59) (1/mes) * 2 = { 10 20 50 100
23:59
2026-03-11 19:59
t f p
1ra defonsa 31 Marzo
01 Abril